

基于西文书写工具的汉字字体创新设计

——以《元怀墓志》字体为例

摘要

字体在人类数千年的发展中扮演着极其重要的作用，其中书写方式与传播媒介对字体的发展起着直接作用，字体每一次的演变无一不伴随着书写材料与方式的变革，二者互为制约、相互促进，亦为后来的字体设计提供了丰富的历史资料。本文以西文书写工具为视角对中文字体的现代设计之路进行探析，从中文与西文书写工具的流变与方法出发，梳理相关历史脉络，以《元怀墓志》为案例分析了魏碑字体的特点并结合西文书写工具进行设计实践，以期成为当下字体设计发展提供新的思路与方法。

关键词：字体设计、西文字体、书写工具、魏碑字体

一、汉字字体设计现状与问题

首先，在中国文化的演变史上，几千年的时光里，汉字的发展基本上分成五大发展：甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书和楷书。其中，楷书被认为是汉字演化的末期，它不仅能够满足人们对文化的需求，还能够丰富人们的文化背景。然而，就文化本身的意义而言，它只能算得上一种参照，因此，在文化的演变中，它只能算得上一种辅助性的表达方式。其次，近年来古籍复刻字体逐渐成为潮流，国内字体设计师与字体厂商均推出了基于古籍字体的再设计，例如“汉仪昌黎宋刻本”“方正宋刻本秀楷”，南京理工大学设计艺术与传媒学院副教授王潇娴带领团队设计出“金陵刻经字体”均是基于中国古籍刻本对字体进行再设计，从书写工具这个角度上讲，现代字体的复刻实际上是对雕刻者手工艺的重现。最后，随着经济全球化的交融，同一品牌在不同国家与地区之间的品牌形象统一问题越来越突出，面对这类问题，目前采取的共同措施则是定制字体，如平安集团与汉仪字库合作定制的“平安暖橙体”，进一步探索品牌定制字体与商业品牌之间的关系。

目前，中文字体设计更多的是对笔画造型与结构创意的考量，仅停留在笔画造型的美学讨论上，就中文字体设计的书写逻辑并没有过多涉及，其次是对字体创新视角的缺乏。由于全球化的冲击，字体作为品牌形象要素之一而备受关注，不同语言文本之间的字体搭配问题尤为突出，西文字体与中文字体相比尽管在设计遵循、设计方式等方面不尽相同，但二者在文字书写工具的起源却是如出一辙，无论是西方亦或东方文字的起源、发展，总是绕不开“石”与“刀”、“刻”与“凿”这个话题。从人类文明发展的广义角度上来说，所有文字的起源总是开始于刀刻或石凿等坚硬的书写工具，正因如此，本文为探索西文书写工具与汉字字体设计的创新提供了崭新的维度于视角。

二、东西方文字书写工具与方法的流变

人类文明的发展与工具的变迁息息相关，从远古时代的火种使用、打制石器、铁质器具的使用等等，无一不是人类智慧的结晶，反映在书写上亦是如此。无论东西方文字、语言体系差别有多大，他们的发端均是从象形文字开始，从书写工具上来说均是从雕刻开始，在后世的发展中却走上完全不同的书写道路，东方发展出了以毛笔为代表的书法文化，讲求“唯笔软则奇怪生焉”，刚柔并济，阴阳结合的书写思维；西方则是以平头笔、鹅毛笔这种硬质

工具为代表的书法文化。

（一）、中文书写工具与方法

书写伴随着人类语言的发展而发展，同时文字的流传必须依赖于书写工具与载体，因此讨论书写工具与字体设计之间的关系有助于为当代字体设计提供全新的设计视角，进而创新字体设计方法。汉字作为最古老的文字之一，在历史发展的长河中书写方式也在随着时间的变化不断的更新迭代，从最早的象形文字开始，雕刻的书写方式成为主流，从这一点上来说中文字体与西文字体在书写方式的起源上属于同气连枝。这期间如甲骨文的书写均是在质地坚硬的兽骨上以写或刻的形式留下文字痕迹，此时的文字多以直线为主，笔画线条肥瘦相间，呈现出坚硬直爽的感觉。金文则是先通过模具雕刻，线条流畅且以弯曲状为主，此时字形日趋规整。

自秦汉时代起，毛笔和雕刻就一直是文字书写的重要组成部分，几千年来，它们一直保持着不变的特性。1954年，湖南长沙左家公山战国墓中发掘的第一支兔毫毛笔，其细节精美，杆径达18.5厘米，笔毫粗细均匀，表面涂有精致的麻丝纹路，而且其笔头也能够随意调整，标志着文字的发展史上的一个里程碑。现代毛笔的发展可谓惊人，它们在汉代的发展可谓一脉相承，其中秋季兔毫的使用最受欢迎，它的质地柔软，在书写过程中极少发现断裂，汉代的文献也常常使用它。东汉时期，由于立传树碑的流行，使得刻字和书写的技术也变得越来越复杂，所需的工具也变得越来越苛刻，其中最常用的便是羊毫，其使用寿命比西汉时期更久。此后，汉字的书写工具转变为纸笔为主。

雕刻的书写方式远比毛笔书写的历史悠久。在纸笔为主的书写方式大行其道后，雕刻的方式并未退出历史舞台，反而以碑刻、木刻、雕版等印刷方式焕发生机。如魏碑字体便大多以碑刻的形式而成，少见于毛笔书写。除两汉南北朝的碑刻之外，隋唐时期雕版印刷方式的出现，则是从社会生产力的角度对字体发展产生了催化剂般的作用，直到明代以后，这种雕刻在木板上的工匠字体逐渐演变为宋体字并影响至今。

二十世纪二三十年以后，伴随着近代工业与设计理念的发展，越来越多的中文字体开始借鉴西方的字体形式与设计理念，一时间中文字体设计迅速发展并形成了独特的设计形式，可归纳总结为中学为体，西学为用的设计格局。新中国成立以后，字体设计的形式变得更加宽泛，不同的书写工具争奇斗艳，如使用笔刷与油漆书写的油漆字，多见于大型标题字，成为某个特定时期与地区的独特风景线。改革开放以后，字体设计进入全新的发展阶段，这时间由于书写工具与字体技术的成熟使字体设计朝着多元化、多形式的方向蓬勃发展。

总体而言，书写工具与字体造型总是相伴而生，雕刻的字体显得结实有力；毛笔书写而成的字体，笔画粗细多变，飘逸与沉稳兼具。因此，工具的演变促使字体形式的多变，同时对现代字体设计提供了丰富的灵感源泉。

（二）、西文书写工具与方法

西文书写的发端与中文类似，都是从雕刻开始。现代西文字体开始于美索不达米亚平原的楔形字与古埃及的圣书字，二者经过结合逐步发展到现在。公元前100年-公元4世纪被称为大写字母时期，这一时期的文字大多以雕刻在建筑上为主，最典型的代表当属图拉真字体即罗马石刻体，也是衬线体的起源，在石刻时，工匠先用平头笔起稿将字母轮廓标注在石头上，然后依照痕迹进行刻画形成了衬线，因此这款字体充满贵气与优雅的痕迹。在小写字母时期，西方书写历史中发展出诸如鹅毛笔、钢笔等工具，共同造就了风姿卓绝的西文书法世界。

西文字母在书写时运用不同的角度、力道便可形成不同造型的书写笔迹。最早的印刷体便是对手写体的模仿，因此在设计中便保留了许多手写字形的元素与特征，所以大部分的人文主义印刷体均保留了大量的书法特征，如倾斜的升部衬线、不对称的衬线等^①。因此在本节中，笔者选取了具有典型特征的平头笔作为讨论的着力点。

早在二十世纪中叶，荷兰著名书法家与设计师赫里特·努德齐（Gerrit Noordzij）便倡导以书写为走向作为字体设计的基础，根据其常年研究碑刻与书法的成果，在1985年出版了《笔划：书写的理论》（The Stroke: Theory of Writing）^②一书。在书中强调了书写与字形轮廓之间的关系，如行笔的长度越长则笔画的倾斜度越大（图1），不同的书写角度对字形轮廓也有巨大的影响（图2），他认为字形不应该纯粹由轮廓描述，而应该是由一支虚拟的笔书写出来；不同字形之间的轮廓差异，是不同的笔以不同的行笔方式书写的结果。同时，他主张笔画有两个维度：在书写之前，第一个维度已经存在——笔的宽度；第二个维度即画笔书写的方向。字形的轮廓是由笔宽的极值来决定，一对对应的点，这种对位始终存在于可以用任何工具进行书写的笔划之中。

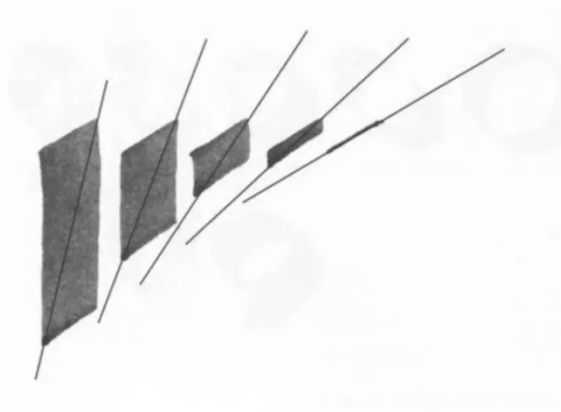


图1：笔的行程长度与倾斜度的关系。 图2：书写角度对笔画粗细的影响。

笔画可以用任何工具进行，但只有理想的宽笔（没有厚度的宽笔尖）的笔划可以简单地描述字形的轮廓，若书写的工具极细且没有任何宽度变化，则丧失了笔画的第一维度即笔画的宽度，便不能丰富的描述字形轮廓，如铅笔、圆珠笔等。因此没有这支想象中游走在纸上的笔，光靠字形轮廓的设计是行不通的。

赫里特·努德齐（Gerrit Noordzij）的研究表明，他摒弃了传统的文化内涵和历史背景，而是以一种纯粹的方式来构建字形轮廓，特别是在分析笔画的形成时，他提出了平移、扩张和转笔的理论，这一理论反映了人们对拉丁字母造型的普遍看法：横细竖粗。在这一点上与宋体字乃至中文字体特征高度一致，正因如此，对笔者建构以西文书写工具对汉字字体设计再创新的可能提供了理论支持。

三、魏碑创新设计过程构建与内容

“魏楷”，原本指的是魏碑，它描绘了从东魏到北齐的魏碑碑文，其字体大部分采用了楷书，反映出当时的文化风格。“魏楷”，即魏碑，它记录了当时的文化，并且被后人用来纪念过去的文化活动。根据不同的分类方法，“石碑”、“墓志铭”、“摩崖”、“造像记”等四种不同的碑刻艺术可供参考。由于魏碑所属的国别众多、书家杂乱，故有众多风格与种

类，因此在本文中笔者选定以《元怀墓志》为设计摹本，进行分析与再设计，以期在现代字体设计提供全新的设计视角与方法。在字符的选择上笔者选用了汉仪字体之星的比赛用字。

（一）、笔画造型的设定

笔画是汉字字体设计中最基本的形态，其造型的设定时刻影响着字体的风格与外貌。讨论由于书写工具的改变，进而造成汉字笔画形态的改变，其中重要描述魏碑字体在笔画设计过程中的舍与得。

首先，以《元怀墓志》为设计摹本，对笔画进行综合分析得知，魏碑字体的笔画具有粗细结合、长短不一、撇捺起落的特点。尤其以撇捺为代表的笔画长度通常几倍于其他笔画，同时笔画大开大合，气势十足（图3）；又如“王”字，横画错落有致，长短不一且笔画呈现左低右高之势，有别于其他正文字体，如宋体、黑体（图4）。



图 3：撇捺画与其他笔画的对比。



图 4：横画对比。

其次，选用合适的西文平头笔进行绘制，常用的平头笔类型有 1.5mm、2.4mm、3.8mm、6.0mm 四种规格，笔者根据实际测试选用 2.4mm 与 3.8mm 两种规格的宽度进行绘制最为合适，过细或过粗的规格均不适合表现魏碑字体的精神风貌与内在气质。需要指出的是此时平头笔的绘制是以骨架为主，但由于平头笔经过不同的握笔角度、力度而形成不同的粗细变化即可认为笔画宽度。

最后，在进行笔画绘制时尤其注意握笔的姿势与书写轨迹，在书写角度上笔者以 45° 角进行书写。这个角度的优势在于，其一对待以右手书写的设计者相对友好，其二书写时横画与竖画宽度差异较小。在实际的绘制中，笔者保留了魏碑字体中的大撇大捺的书写形式，在笔画的尾部刻意强调了笔画的变化，如撇画尾部上挑，一方面平衡由于书写角度而带来的撇画过细的问题，另一方面增强笔画的审美价值，塑造艺术美感；又如竖勾笔画在绘制时保留了魏碑字体的基本风貌，同时简化了弯钩上提的复杂性，将笔画塑造更简洁，更具有现代感。

（二）、字体结构的设定

首先，笔者对《元怀墓志》中的字形进行扫描并矢量化，采用数据分析的方式随机抽取 50 个字符进行叠字实验。在实验中，字符以 30% 的灰度进行处理，将字体原作以 1:1 的大小统一于方格之中，在叠字的过程中以宽度或高度为变量，左右或上下的边距相等于方格的宽或高为恒定变量，如字体“九”呈横势且字体宽度大于高度，那么在方格中其位置应该是左右到边上下留有空间。通过计算机程序分别以 80% 与 20% 的字体灰度对字体的内部结构

与外部结构进行布点（图5），分析发现，在内部结构中字体形态如图5（左）所示，值得一提的是在字体下部左右两端灰度格外突出，大概是字符中的撇画与捺画伸展所示；在外部结构中除字体上部的左右两端有空余外，字体基本处于满格状态且字体左空间大于右空间，大概是由于汉字字符左上部笔画较少的缘故。

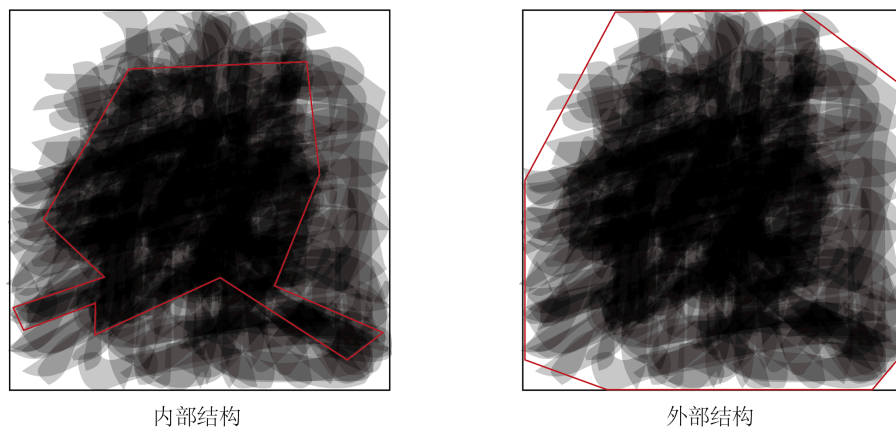


图5：叠字实验之内部与外部结构。

最后，以80%的字体灰度对左右与上下结构进行分析。如图6左图中所示，以黄线为分割的上半部分中字体呈现左低右高、上小下大的结构；在下半部分中，字体结构呈现上下大中间收的造型，值得一提的是下半部分的撇画与捺画结构突出，具有极强的伸展性且撇画与捺画相比其位置更高。在右图中，左右结构以左小右大的布局分列左右两侧，与右半边相比左边的白空间大于右侧，左上部空间较大而下部盛满方格空间；右边结构中捺画是最为突出的笔画，上部空间略大且撇画较多，如“学”字的撇画，宝盖头的横折。

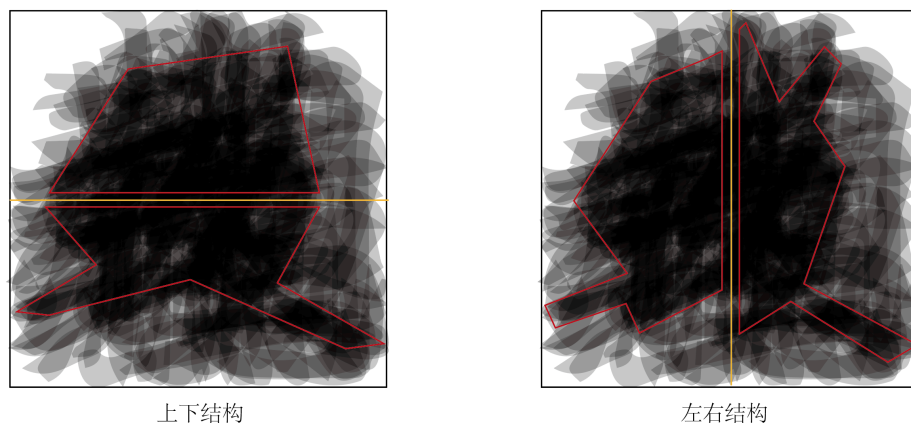


图6：叠字实验之上下与左右结构。

总的来说，《元怀墓志》字体的内部结构紧凑即中宫紧缩，外部结构舒展自然；上下结构呈上收下放的字形态势，整体呈现“共”字形结构；左右结构呈左宽右窄、左高右低之势排布，使左右结构呈“北”字形排列。通过以上分析，笔者进行字体设计中强化了笔画的转折意味，保留了字体内部结构紧凑的书写方式。

（三）、易读性与易认性设计

现代字体设计中不仅要考量字体笔画的优美与否更要考量字体使用过程中是否易于传

达，这也是现代设计所提倡的精神内涵。通过对现代字体设计的研究进而对排版造型产生深刻的影响，以满足现当代设计的需求。当谈论字体设计时，“易认性”和“易读性”是非常重要的概念。它们涉及到文字的可理解性和可阅读性。

易认性指的是文字的辨识度和识别性，即文字的形状和结构是否能够容易地被识别和辨认。易认性强的字体使文字能够快速被读者识别和理解，不易产生混淆或误解。在设计易认性强的字体时，要注意确保字形清晰、线条简洁，避免过度装饰或复杂的笔画结构。通过对字体灰度的测试以检查字体是否存在识别困的情况。

易读性指的是文字在阅读过程中的易理解性和舒适性，即文字的排布和结构是否容易被读者理解和吸收。易读性强的字体能够保持良好的间距和排布，使得文字阅读起来流畅自然，减少阅读时的视觉疲劳和困难。在设计易读性强的字体时，要注意保持适当的字距、行距和段落结构，确保文字排布清晰舒适。

在字体设计中，平衡易认性和易读性是至关重要的。一个好的字体应该既能够让读者快速识别文字，又能够保持良好的阅读体验，使读者能够轻松理解和吸收文字信息^③。因此，在字体设计过程中，设计师需要综合考虑字体的外形、结构、排布和空间利用，以确保字体既具有艺术美感，又具有良好的功能性。



图 7：灰度测试。

总而言之，对中文字体设计而言，创建系统的分析流程与设计意识相比于某一个笔画与字形的复刻变得更有针对性与系统性；对设计者而言不再追求个别笔画与原作的相似度，取而代之的是更加看重字体的整体风格是否统一更是对字体设计的一种创新。其次，对设计师而言，以书写工具来定义字体造型相比于单纯的笔画造型调整更加自然、灵动，人文情感更加浓厚。

四、创新总结

（一）、历史与现代的融合

魏碑字体在中国书法历史上有着非凡的文化意义与历史价值，面对历史变迁如何在新时代迸发崭新的活力始终是一个绕不过去的话题。传统与现代的融合体现在对于魏碑字体的传统价值和当代设计需求的平衡，这其中技术的取舍，理念的融合，审美的异同。同时魏碑字体作为中国书法历史上的重要遗产，具有深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力。然而，在现代设计中，随着新兴技术的发展，设计理念的更新，设计师们也开始探索将传统文化元素与现代设计趋势相结合。这种融合不仅体现了对传统文化的尊重与传承，也展示了设计领域对创新和实验的追求。

(二)、文化传承与创新

二十大以来,习近平总书记对文艺工作者始终强调构建中国式话语体系,提倡文化自信,促进传统文化创新性发展、创造性转化。对字体设计师来说,如何在设计中保留魏碑字体的传统元素与风格,同时又能够通过西文书写工具实现更多个性化的设计,在全球设计话语体系中占有一席之地更是在设计之外的历史责任。这就要求设计师们在设计过程中坚持中学为体,西学为用的设计思维,坚持传统文化在现代设计中的主体地位,这是塑造中国式设计话语体系的根本保证。通过将魏碑字体元素融入西文书写工具的设计中,可以使传统文化更好的传承发展,进而对现代设计发展奠定坚实基础。

(三)、美学与功能的平衡

魏碑字体与西文书写工具的融合设计体现了艺术美感与实用功能的平衡。这种设计既注重了文字艺术表现的美学要求,又考虑了书写工具使用的实际功能需求,使得设计既具有审美价值,又具有实用性。通过将魏碑字体元素与西文书写工具相融合,设计师们可以赋予书写工具以更丰富的文化内涵和独特的艺术风格,提升书写工具的审美价值。同时,这种设计也充分考虑了书写工具的实际使用需求,使得书写工具在书写过程中更加便捷、流畅,提高了书写的效率和舒适度。这种美学与功能的平衡设计不仅使得魏碑字体在西文书写工具上得到了艺术的展现,也使得书写工具在实际使用中更符合人们对于美感和便捷性的需求。



图 8：设计展示。

参考文献：

1. [荷]扬·米登多普编著. 杨慧丹译:《文本造型》[M], 北京:中信出版社, 2018:71.
2. [荷]赫里特·努德齐.《The Stroke: Theory of Writing》[M], 伦敦:Hyphen Press 出版社, 2005:38.
3. 赵毅平、李轶军、汪文、王子源、马忆原、张昊、郭毓海、赵健.《传承与超越:新技术与数字媒体背景下的字体设计》[J].《装饰》, 2022(5):9.